

DOKUMENTASI PENGEMBANGAN WEB

Solusi Atap Modern untuk Rumah Tropis (AtapTropis)

Pengembang: Muhammad Rizqy Ramadhan

Target: Section D & E Practical Task

Repositori: github.com/rizqy281100/Section-D

Teknologi: HTML5, CSS3, JavaScript murni

BAB 1: Penjelasan Struktur Project

Proyek ini dirancang menggunakan arsitektur modular yang rapi, bersih (*clean code*), dan mudah dipahami oleh pemula yang baru belajar pemrograman web. Seluruh berkas dipisahkan secara tegas berdasarkan perannya masing-masing.

```
SECTION D - PRACTICAL WEB TASK/ |— index.html # Kerangka utama landing page (HTML5 semantik)
|— css/ |   |— style.css # Lembar gaya tampilan (Desain, warna, responsif) |— js/ |   |—
script.js # Logika interaktif (Menu mobile & feedback form) |— docs/screenshots/ # Tangkapan
layar bukti pengujian proyek |— README.md # Ringkasan informasi & badge tools |—
DOCUMENTATION.md # Dokumen teknis resmi (Section E)
```

Analogi Sederhana untuk Orang Awam

Membangun website ini sama seperti **membangun rumah tinggal**:

- **HTML (Kerangka & Tembok):** Menentukan struktur fisik ruangan, judul, kartu keunggulan, dan meja formulir.
- **CSS (Cat & Arsitektur):** Mempercantik ruangan dengan warna hijau teduh, mengatur jarak antar-elemen, dan memastikan bentuk rumah tampak pas di layar monitor maupun layar HP.
- **JavaScript (Listrik & Saklar):** Memberikan fungsi interaktif, seperti saklar tombol menu di HP dan bel konfirmasi saat formulir dikirim.

BAB 2: Pendekatan Technical yang Digunakan

Pengembangan proyek memprioritaskan teknologi bawaan peramban (*Vanilla Web Standard*) tanpa beban pustaka eksternal pihak ketiga agar menghasilkan waktu muat secepat kilat (*instant load*).

2.1 Struktur Semantik HTML5

Alih-alih menggunakan elemen `<div>` secara berlebihan, proyek menggunakan tag semantik seperti `<header>`, `<nav>`, `<section>`, dan `<footer>`. Pendekatan ini meningkatkan keterbacaan kode bagi pengembang lain serta memudahkan mesin pencari (SEO) mengenali hierarki informasi.

2.2 Pemanfaatan Design Tokens (:root CSS)

Seluruh identitas desain dikelola terpusat pada variabel CSS (*CSS Custom Properties*). Palet warna hijau tua (`#1b4332`) melambangkan kededuhan iklim tropis, oranye hangat (`#d97706`) memberi aksen kontras sinar matahari pada tombol aksi, dan abu-abu lembut (`#f8f9fa`) menjaga kenyamanan mata pengunjung.

2.3 Tata Letak Responsif Modern (Flexbox & CSS Grid)

- **Flexbox:** Mengatur susunan navigasi dan menyandingkan teks promosi dengan foto utama di desktop secara luwes.
- **CSS Grid:** Mengatur 6 kartu keunggulan produk menjadi 3 kolom rapi di komputer, yang secara otomatis berubah menjadi 1 kolom vertikal saat diakses dari ponsel pintar.

2.4 Optimasi SEO On-Page & Open Graph

Di dalam tag `<head>` disematkan meta description, meta keywords relevan, dan tag Open Graph (`og:title`, `og:description`) sehingga tautan website menampilkan kartu pratinjau yang menarik saat dibagikan ke WhatsApp, LinkedIn, atau Twitter.

2.5 JavaScript Minimalis & Ramah Kinerja

Logika skrip ditulis di bawah 35 baris. Menggunakan metode *event delegation* sederhana untuk membuka/menutup menu di HP dan menangkap pengiriman formulir dengan `event.preventDefault()` guna menampilkan pesan konfirmasi tanpa memuat ulang halaman.

BAB 3: Kendala yang Ditemukan & Solusinya

3.1 Menyeimbangkan Estetika dengan Kesederhanaan Kode

Kendala: Pembuatan awal menghasilkan CSS lebih dari 800 baris dengan animasi melayang yang rumit, sehingga dinilai kurang ramah bagi pelajar pemula.

Solusi: Melakukan perampingan (*refactoring*) menjadi 389 baris, mengganti animasi berat dengan transisi warna halus (`transition: background-color 0.2s`) yang tetap elegan namun mudah dipelajari.

3.2 Penanganan Gambar Eksternal agar Tidak Terdistorsi

Kendala: Gambar foto arsitektur dari Unsplash berisiko gepeng atau keluar batas kontainer saat layar diperkecil.

Solusi: Menggunakan kombinasi `width: 100%; height: auto; display: block; border-radius: 8px;` sehingga rasio landscape tetap presisi dan proporsional di segala ukuran layar.

3.3 Kerapian Navigasi pada Layar Sentuh Mobile

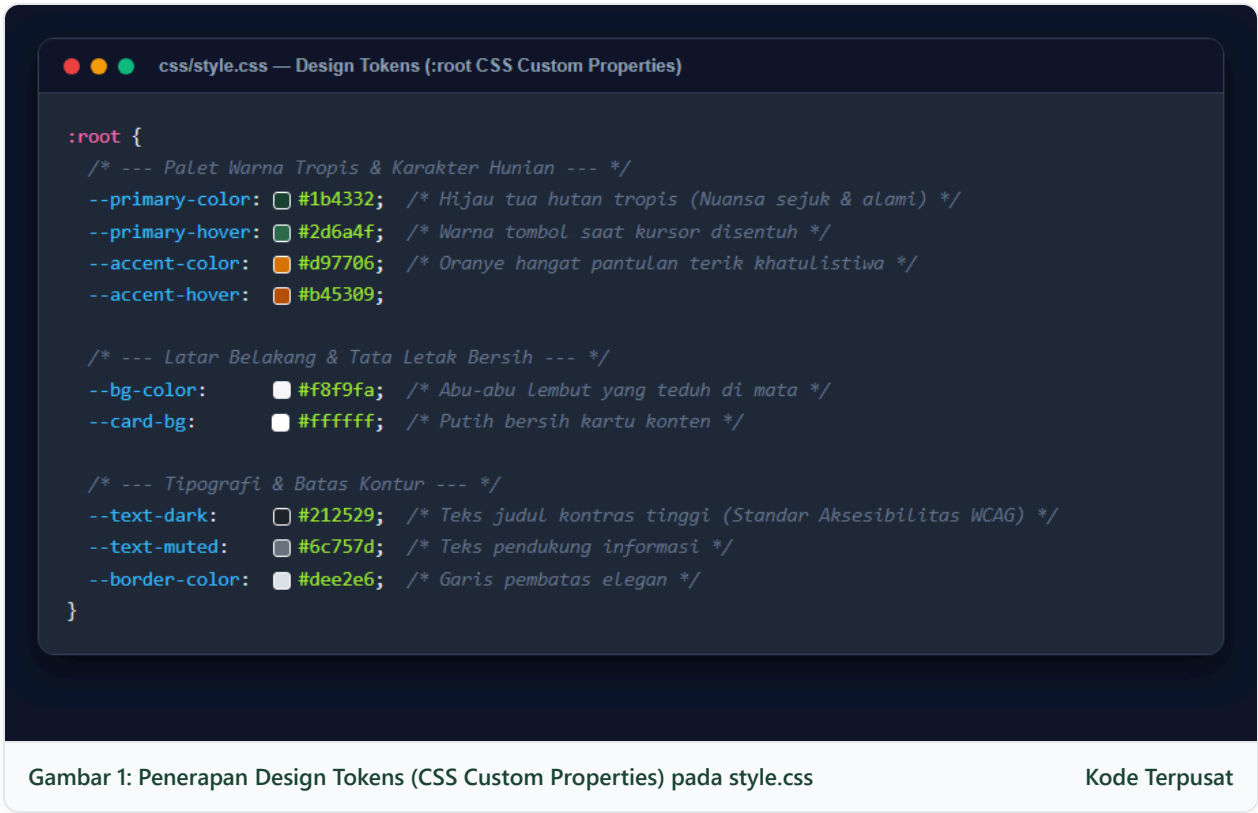
Kendala: Tautan navigasi desktop bertumpuk tidak beraturan di layar ponsel berukuran < 768px.

Solusi: Menggunakan media query `@media (max-width: 768px)` untuk menyembunyikan navigasi dan menampilkan tombol hamburger (☰). Tautan dibuat berukuran lega agar ramah sentuhan jari.

BAB 4: Rencana Peningkatan Jangka Panjang

- **Kalkulator Estimasi Atap Otomatis:** Fitur interaktif di mana pengguna memasukkan luas bangunan (m^2) dan langsung mendapatkan rekomendasi jumlah lembar atap beserta estimasi biayanya.
- **Integrasi Backend & Notifikasi WhatsApp Riil:** Menghubungkan formulir kontak ke WhatsApp Business API atau email pengelola toko agar leads dapat langsung ditindaklanjuti.
- **Visualisasi 3D / Augmented Reality (AR):** Fitur untuk mencoba warna atap secara langsung pada model rumah tropis secara 360 derajat.
- **Dukungan Multi-Bahasa & Mode Gelap:** Pilihan Bahasa Inggris untuk wisatawan/investor villa dan Dark Mode untuk kenyamanan malam hari.

BAB 5: Lampiran Screenshot & Pratinjau Desain



Keterangan: Variabel :root mengunci palet warna tropis, batas kontur, dan latar belakang secara konsisten di seluruh halaman web.

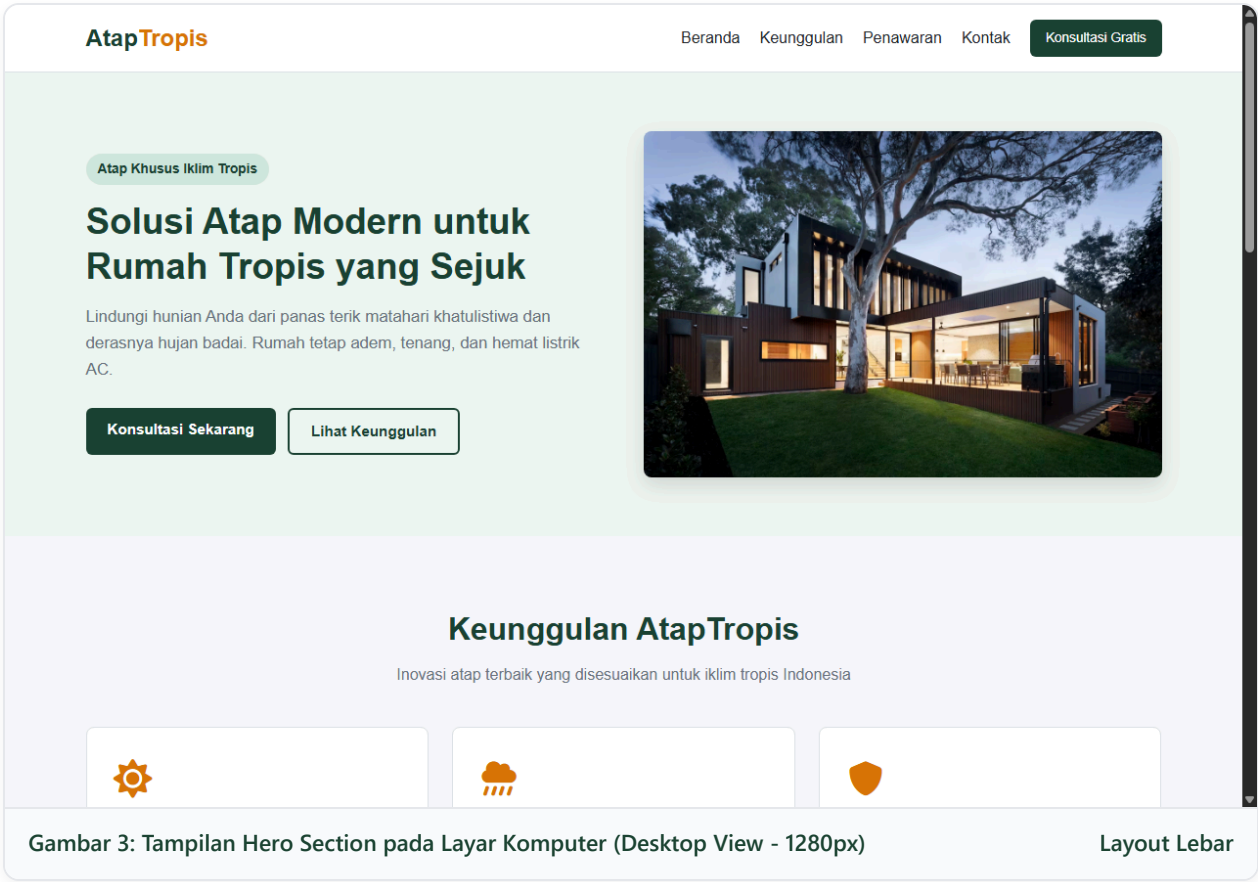


Gambar 2: Optimasi Metadata SEO On-Page dan Open Graph pada index.html

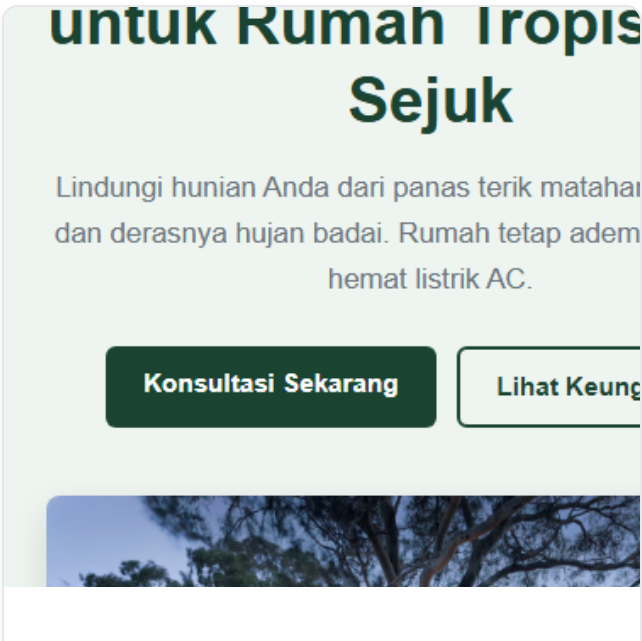
Standar SEO

Keterangan: Tag metadata memastikan website terindeks dengan baik pada hasil pencarian Google serta menghasilkan kartu pratinjau yang rapi saat dibagikan ke media sosial.

BAB 5: Lampiran Screenshot (Lanjutan)



Keterangan: Susunan dua kolom berdampingan menyajikan proposisi nilai di sebelah kiri dan foto arsitektur atap rumah tropis di sebelah kanan secara elegan.



Keterangan: Tata letak otomatis menyesuaikan menjadi satu kolom vertikal yang nyaman dibaca dan dioperasikan dengan satu tangan.